

농림축산검역본부고시 제2026-16호

식물방역법 제10조제2항제2호, 같은 법 시행령 제6조제2항제7호 및 같은 법 시행규칙 제12조제2항에 따라 「수입금지식물 중 남아프리카공화국산 감귤류 (오렌지·레몬·자몽) 생과실의 수입금지 제외기준을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2026년 3월 19일

농림축산검역본부장

수입금지식물 중 남아프리카공화국산 감귤류(오렌지·레몬·자몽)
생과실의 수입금지 제외기준

제정 1999. 4. 12. 농림수산물부 고시 제1999-16호

개정 1999. 8. 10. 농림수산물부 고시 제1999-56호

개정 2000. 4. 29. 농림수산물부 고시 제2000-32호

개정 2009. 8. 21. 농림수산물부 고시 제2009-92호

개정 2011. 6. 15. 농림수산물부 고시 제2011-61호

제정 2012. 1. 13. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-25호

개정 2012. 6. 1. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-125호

개정 2013. 3. 23. 농림축산검역본부 고시 제2013-92호

개정 2015. 2. 3. 농림축산검역본부 고시 제2015-6호

개정 2018. 1. 24. 농림축산검역본부 고시 제2018-3호

개정 2022. 5. 6. 농림축산검역본부고시 제2022-15호

개정 2026. 3. 19. 농림축산검역본부고시 제2026-16호

제1조(목적) 이 고시는 「식물방역법」 제10조제2항제2호, 같은 법 시행령 제6조제2항제7호 및 같은 법 시행규칙 제12조제2항에 따라 남아프리카공화국에서 생산된 오렌지(Navel 및 Valencia 종)·레몬·자몽 생과실을 수입 하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 식물) 이 고시는 남아프리카공화국에서 생산된 오렌지(Navel 및 Valencia 종)·레몬·자몽 생과실(이하 "감귤류"라 한다)에 적용된다.

제3조(수송 방법) 한국 수출용 감귤류는 선박화물 또는 항공화물로 수송하여야 한다.

제4조(참여기관) 남아프리카공화국산 감귤류의 한국 수출 프로그램에 참여하는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 대한민국 농림축산식품부 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다)
2. 남아프리카공화국 농업부(이하 "남아공 식물검역당국"이라 한다)
3. 남아프리카공화국 수출품질검사원(남아공 식물검역당국으로부터 권한을 위임받은 제3자 인증기관, 이하 "남아공 수출품질검사원"이라 한다)

제5조(수출재배단지 및 수출선과장 등록) ① 한국 수출용 감귤류를 재배하는 재배단지(이하 "수출재배단지"라 한다) 및 선과장(이하 "수출선과장"이라 한다)은 남아공 식물검역당국에 등록되어야 한다.

② 남아공 식물검역당국은 수출재배단지 및 수출선과장 목록을 매년 수출개시 이전에 검역본부에 제공하여야 한다.

제6조(재배지검역) ① 남아공 식물검역당국은 수출재배단지에서 별표 1의 한국 측 검역병해충이 발생하지 않도록 방제조치를 실시하여야 하며, 과실의 생육기간 중 수출재배단지별로 재배지검역을 실시하고, 국외생산지검역

또는 국외생산지조사를 위해 파견된 검역본부 식물검역관에게 수출재배단지 및 수출선과장 목록과 함께 재배지검역 결과를 제공하여야 한다.

② 검역본부 식물검역관은 재배지검역 결과를 검토한 후, 필요시 재배지에서 다음 각 호의 사항을 확인할 수 있다.

1. 재배지검역 결과 보고서 내용과 수출재배단지의 일치 여부
2. 한국 유입 우려가 있는 검역병해충의 발생 상황

③ 남아공 식물검역당국의 재배지검역 결과 또는 검역본부 식물검역관의 재배지 확인 결과, 한국 측 검역병해충의 발생 밀도가 높다고 판단되는 수출재배단지는 한국 수출이 제한될 수 있다.

제7조(선과) ① 수출선과장 및 수출생과실 보관 장소는 매년 정기적으로 소독되어야 하며, 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원은 매년 수출선과장 및 수출생과실 보관 장소의 위생 상태를 점검하여야 하고, 선과가 끝난 과실에 대하여 병해충이 재감염되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

② 한국 수출용 감귤류는 남아공 식물검역당국에 등록된 수출선과장에서만 선과 되어야 하며, 대한민국 수출용으로 등록되지 않은 수출재배단지에서 생산된 감귤류 및 다른 생과실과 동시에 선과 되지 않아야 한다.

③ 한국 수출용 생과실은 저온처리 전에 병해충 부착과, 피해과 등이 선별되어야 하며 잎, 줄기, 흙 등 오염물질이 부착되지 않아야 한다.

④ 검역본부 식물검역관은 상기 사항의 이행 과정을 입회하여 확인할 수 있다.

제8조(포장 및 표시) ① 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원은 한국 수출용 포장 상자 또는 팻릿에 수출재배단지(PUC), 수출선과장(PHC)

등록번호 및 대한민국 수출용(For Korea) 표시를 확인하여 화물의 역추적성이 보장될 수 있도록 하여야 한다.

② 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원은 포장에 완료된 수출용 화물의 보관 및 수송 중 병해충에 재감염되지 않도록 조치하여야 한다.

③ 육상에서 저온처리 후 한국으로 수출되는 화물은 과실판리류 및 유사 코드린나방(이하 "FCM"라 한다)이 침입할 우려가 없는 재료로 포장되어야 하고, 통기 구멍이 있는 상자로 포장 되는 경우에는 다음 각 호의 요건 중 어느 하나에 부합되어야 하며, 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질 검사원에 의해 봉인되어야 한다.

1. 통기구멍에 그물망(구멍의 크기가 지름 1.6mm 이하의 것)이 붙어 있는 상자 사용
2. 포장 또는 팔렛 전체를 그물망(구멍의 크기가 지름 1.6mm 이하의 것)으로 씌울 것

제9조(저온처리시설 및 저온처리방법) ① 저온처리는 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 승인을 받은 저온처리 시설에서 별표 2의 저온처리 세부 지침에 따라 생과실의 중심부 온도가 영하 $0.6\pm0.6^{\circ}\text{C}$ 에 도달한 이후부터 연속해서 24일간 처리되어야 한다.

② 수송 중 저온처리 과정은 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이, 육상에서 저온처리 과정 및 결과는 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이 임회하여 확인한다.

제10조(생과실 운반 및 보관) ① 저온 처리된 생과실을 보관하는 경우 남아공 식물검역당국에 의해 지정된 보관 장소에서 보관하여야 하며, 해당 보관

장소는 매년 정기적으로 소독되고 외부로부터 병해충의 유입 방지를 위한 방충 시설을 구비 하여야 한다.

② 저온처리 된 생과실을 저온처리시설 또는 보관 장소에서 다른 장소로 운반할때에는 밀폐된 곳(통기구멍이 있는 경우에는 지름 1.6mm 이하의 그물망이 부착되어야 함)에 넣어 운반함으로써 병해충의 재감염을 방지할 수 있도록 조치하여야 한다.

제11조(선과장, 저온처리시설 및 보관장소 점검) 남아공 식물검역당국은 적어도 1년에 1회 이상 수출선과장, 저온처리시설 및 보관 장소에 대하여 요건에 적합한지 검사하여야 한다. 필요한 경우 검역본부와 남아공 식물검역당국 식물검역관이 합동 검사할 수 있다.

제12조(수출검역 및 증명) 수출 생과실은 다음 각호에 따라 수출검역이 실시되어야 하며, 수출검역에 합격된 화물은 검역받지 않은 다른 화물과 구별하기 위하여 팻릿 또는 포장상자 마다 남아공 식물검역당국이 승인한 방법으로 봉인되어야 한다.

1. 육상에서 저온처리 된 생과실(검역본부, 남아공 식물검역당국 합동 수출검역)

가. 검역본부와 남아공 식물검역당국 식물검역관은 각 저온처리실별로 1회에 처리된 물량 전체를 모집단으로 구성하여 전체 포장수의 2% 이상을 검역하며, 특히 별표 1의 한국 측 검역병해충이 있는지를 확인한다.

1) 2개 이상의 수출재배단지 생과실로 구성된 화물의 경우 수출재배단지 단위로 균등하게 표본을 추출하여 검역한다.

2) 검사 결과 불합격된 화물과 동일한 수출재배단지에서 생산된 화물을 검사하는 경우 표본 추출량을 증가하여 검역할 수 있다.

나. 검사 결과, 검역병해충이 발견되는 경우에는 다음 각 호와 같이 조치하여야 한다.

- 1) 별표 1의 과실파리, FCM 등 살아있는 금지병해충이 발견되는 경우에는 해당 저온처리 화물을 불합격 처리하고, 남아공 식물검역당국이 원인을 규명한 후 원인에 대한 개선 조치를 취해질 때까지는 남아프리카공화국산 감귤류 생과실의 한국 수출 잠정 중지
- 2) 별표 1의 금지병해충 이외의 살아있는 검역병해충이 발견될 경우에는 수출과수원 단위로(구분 가능한 경우) 불합격처리하거나 해당 병해충을 사멸시키거나 제거한 다음 합격 처리

다. 수출검역에 합격된 육상에서 저온처리된 생과실은 남아공 식물검역당국에서 발행한 식물검역증명서(PC)가 첨부되어 있어야 하며, 동 증명서에는 다음 사항이 부기 되어야 한다.

- 1) 수출재배단지(PUC) 및 수출선과장(PHC) 등록번호, 컨테이너번호 및 봉인 번호
- 2) 저온처리 사항 : "동 화물은 영하 $0.6\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 이하에서 24일간 저온처리 되었음"
- 3) 검역본부 식물검역관의 확인 사항(부기사항란 또는 이면에 기재)

저온처리 일자	
검역일자	
식물검역관명	
검역결과	

라. 육상에서 저온처리 된 생과실은 컨테이너에 적재 후 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이 봉인하여야 한다. 다만, 항공화물인 경우에는 포장상자 또는 팻릿 전체를 해충이 침입할 수

없도록 그물망(1.6mm 이하의 망)이나 비닐로 포장하고 **남아공 식물검역당국**의 승인을 받은 방법(스티커 또는 라벨)으로 봉인한다.

2. 수송 중 저온처리 될 생과실(**남아공 식물검역당국 단독 수출검역**)

가. **남아공 식물검역당국** 식물검역관은 저온(예냉)처리 전 포장의 2% 이상을 검사하고 **별표 1**의 검역병해충이 없는지를 확인한다.

1) 2개 이상의 **수출**재배단지 생과실로 구성된 화물의 경우 **수출**재배단지별로 균등하게 표본을 추출하여 검역한다.

2) 검사 결과 불합격된 화물과 동일한 **수출**재배단지에서 생산된 화물을 검사하는 경우 **표본 추출량을** 증가하여 검역할 수 있다.

나. 검사 결과 **별표 1**의 과실파리, FCM 및 캘리포니아붉은각지벌레 이외의 살아있는 검역병해충이 발견되는 경우에는 해당 **수출과수원 단위**로 (구분 가능한 경우) 불합격처리하거나 **해당** 병해충을 사멸시키거나 제거한 다음 합격처리할 수 있다.

다. **수출검역에 합격하여 수송 중 저온처리 될 생과실**은 **남아공 식물검역당국**에서 발행한 식물검역증명서(PC)를 **첨부하여야 하며**, 동 증명서에는 다음 사항이 **부기 되어야 한다**.

1) **수출**재배단지(PUC) 및 **수출**선과장(PHC) 등록번호, 컨테이너번호 (또는 선박의 저온처리실 번호) 및 봉인번호

2) 저온처리 예정 사항: "동 화물은 영하 $0.6\pm0.6^{\circ}\text{C}$ 이하에서 24일간 저온처리 될 것임"

라. **남아공 식물검역당국** 또는 **남아공 수출품질검사원**은 저온처리시설의 온도감지기 정확도 여부와 선박의 저온처리실 또는 컨테이너에 적재된

과실 중심부 온도가 영하 $0.6\pm0.6^{\circ}\text{C}$ 또는 그 이하에 도달한 것을 확인하고, 선박의 저온처리실 또는 컨테이너를 봉인한다.

제13조(수입검역) ① 화물이 수입항에 도착 되면, 검역본부 식물검역관은 다음 각 호의 사항을 확인하며 이상이 있는 경우 해당 화물의 일부 또는 전부를 폐기·반송한다.

1. 식물검역증명서의 첨부 및 부기 사항
2. 화물(포장 상자, 선박의 해치, 또는 컨테이너)의 봉인 상태
3. 포장 상자 또는 팻릿 표시 사항
4. 저온처리 상태
5. 식물검역증명서와 현품의 일치 여부

② 수송 중 저온 처리된 경우, 저온처리 기록지를 통하여 저온처리의 적정성 여부를 확인하고, 저온처리 요건이 적정하게 유지되지 않은 경우, 해당 선박의 저온처리실 또는 컨테이너에 적재된 생과실을 폐기 또는 반송하거나, 저온처리요건에 따라 저온처리를 재실시한다.

③ 제1항과 제2항에 따라 확인한 결과 이상이 없을 경우 검역본부는 한국의 식물방역법에 따라 수입검역을 실시하고 다음 각 호와 같이 조치한다.

1. 국외생산지검역을 실시하지 않은 화물에 대해서는 한국 도착 시 실험실 정밀검역 실시
2. 별표 1의 과실판리, FCM 등 살아있는 금지병해충이 발견되는 경우에는 해당 화물은 불합격되며, 남아공 식물검역당국이 원인을 규명하고, 원인에 대해 개선조치가 취해질 때까지는 남아프리카공화국산 감귤류 생과실의 수입 중지

3. 금지병해충 이외의 검역병해충이 발견될 경우 해당 화물은 소독, 폐기 또는 반송 조치

4. 새로운 병해충이 발견되거나 별표 1의 검역병해충이 자주 검출되는 경우에는 위험평가를 실시하고 양국 간 협의를 통해 필요한 조치를 취할 수 있음.

제14조(국외 생산지검역 또는 국외생산지조사) ① 남아공 식물검역당국은 검역본부 식물검역관의 국외생산지검역 또는 국외생산지조사를 요청하는 서신을 매년 수출 개시 30일 전까지 검역본부에 요청하여야 하며, 동 요청 시 다음 각 호의 정보를 포함하여야 한다.

1. 검역본부 식물검역관의 파견 기간 및 일정

2. 수출 예정 수량

② 검역본부 식물검역관의 국외생산지검역 및 국외생산지조사와 관련된 모든 비용은 한국 공무국외여행 여비 기준에 따라 남아공 측에서 부담하여야 한다. 남아공 측은 검역본부 식물검역관에게 교통수단 등 제반 편의를 제공하여야 한다.

③ 본 수입 요건의 위반 사항이 반복되거나 새로운 병해충이 발생하는 등 검역 관련 문제가 발생할 경우, 검역본부의 요구에 따라 수송 중 저온처리에 대한 국외생산지조사를 국외생산지검역으로 변경할 수 있다.

④ 검역본부는 최초 3년간 연속하여 국외생산지조사 시행 후 그 결과에 따라 국외생산지조사 지속 여부를 재검토한다.

제15조(기타) ① 남아공산 감귤류에서 한국이 우려할 만한 새로운 병해충이 발견되면 남아공 식물검역당국은 즉시 검역본부에 통보하여야 한다.

② 남아공에서 병해충 및 식물 위생상황이 현저하게 변경되었다고 판단 될 경우 검역본부는 수입 요건을 재검토할 수 있다.

제16조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

남아프리카공화국산 감귤류 생과실의 검역병해충

○ 해충 (47종)

Ceratitis capitata(금지해충), *C. quinaria*(금지해충), *C. rosa*(금지해충),
Cryptophlebia leucotreta(금지해충), *Brevipalpus phoenicis*, *Calacarus*
citrifolii, *Eriophyes sheldoni*, *Euteranychus africanus*, *Eutetranychus*
orientalis, *Phyllocoptruta oleivora*, *Cornu aspersum*, *Aleurocanthus*
woglumi, *Anoplocnemis curvipes*, *Aonidiella aurantii*, *Apatite indistincta*,
A. terebrans, *Archips occidentalis*, *Ascotis selenaria reeiprocara*,
Aspidiotus nerii, *Ceroplastes destructor*, *Chrysomphalus pinulifer*,
Coccus viridis, *Cribrolecanium andersoni*, *Empoasca distinguenda*,
Ferrisia virgata, *Gascardia brevicauda*, *Icerya seychellarum*, *Linepithema*
humile, *Insulaspis longirostri*, *Lepidosaphes beekii*, *Leptoglossus*
membranaceus, *Nipaecoccus filamentosus*, *Pantatomorus cervinus*,
Paracoccus burnerae, *Parlatoria ziziphi*, *Penthimiola bella*, *Pheidole*
megacephala, *Pseudococcus longispinus*, *Prays citri*, *Protopulvinaria*
pyriformis, *Pulvinaria aetropica*, *Saissetia oleae*, *S. somereni*,
Scirtothrips aurantii, *Sciobius granosus*, *Ectomyelois ceratoniae*,
Tortrix capensana

○ 병 (3종)

Fusarium semitectum var. *majus*, *F. stilboides*, *Stomiopeltis citri*

※ 여기에 제시되지 않은 병해충이 도착지 검역과정에서 발견되는 경우
분류 동정 및 위험분석을 거쳐 처분 여부를 결정한다.

[별표 2]

남아프리카공화국산 감귤류 생과실 저온처리 세부 지침

1. 저온처리 시설

- 육상(저온처리 시설 또는 컨테이너) 또는 수송 중(선박의 저온처리실 또는 컨테이너) 저온처리 시설은 자가냉장형이어야 하며 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있어야 한다.

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 온도 센서의 정확도는 0℃ 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.
- 기록 장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동 온도 기록 장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도 센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록 장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 한다.
- 기록 장치는 각각의 온도 센서별로 1시간 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의 조작이 불가능해야 한다.

3. 온도센서 영점조정

- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용한다.
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도 센서별로 측정값이 안정화된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점조정하여야 한다.

- 온도 센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 한다.
- 측정값의 오차범위가 $0\pm0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없다.
- 온도 센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 전에 이루어져야 한다.

4. 온도 센서의 설치

- 육상 중 저온처리를 위해 포장된 생과실은 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독 하에, 수송 중 저온처리를 위해 포장된 생과실은 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독 하에 저온처리시설에 적재되어야 하며, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 한다.
- 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 예냉한 후 해당 저온처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 한다.
- 육상 중 저온처리 화물의 경우 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이, 수송 중 저온처리 화물의 경우 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 팻잇은 예냉을 지속하여야 한다.
- 육상 중 저온처리 화물에 대한 온도 센서는 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독하에, 수송 중 저온

처리의 경우 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의
감시·감독하에 설치되어야 한다.

- 저온처리실에서 육상저온처리하는 경우에는 저온처리실별로 4개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서 설치되어야 한다.
 - 생과실 중심부 온도 센서는 저온처리실의 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개 이상, 냉각풍 출구 부근의 적하물 중심부 및 최상부에 각각 1개 이상 설치되어야 한다
 - 공간 온도 센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 설치되어야 한다.
- 선박의 저온처리실에서 처리하는 경우에는 선창별로 생과실 중심부 온도 센서 4개소 이상과 공간 온도 센서 2개소 이상을 설치하여야 한다.
 - 4개의 생과실 중심부 온도 센서는 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 지점의 반대편 부근 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩 설치되어야 한다.
 - 2개의 공간 온도 센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치되어야 한다.
- 선창이 2개 이상의 데크(Deck)로 나뉘어져 있는 경우에는 각 데크 별로 3개의 생과실 중심부 온도 센서를 설치하여야 한다. 다만, 각 데크(Deck)가 냉각풍이 통하는 구조인 경우는 구분된 데크(Deck)로 보지 아니한다.
 - 3개의 생과실 중심부 온도 센서는 중앙 적하물의 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 반대편 부근 적하물의 최상부에 1개 설치되어야 한다.

- 2개의 공간 온도 센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치되어야 한다.
- 육상 또는 수송 중 컨테이너 저온처리인 경우에는 각 컨테이너별로 3개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도 센서 설치되어야 한다.(그림)
 - 생과실 중심부 온도 센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 팔렛의 바닥층, 컨테이너 중앙부 팔렛의 중간층, 마지막 팔렛의 상층부에 각 1개 이상 설치되어야 한다.
 - 공간 온도 센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 설치되어야 한다.

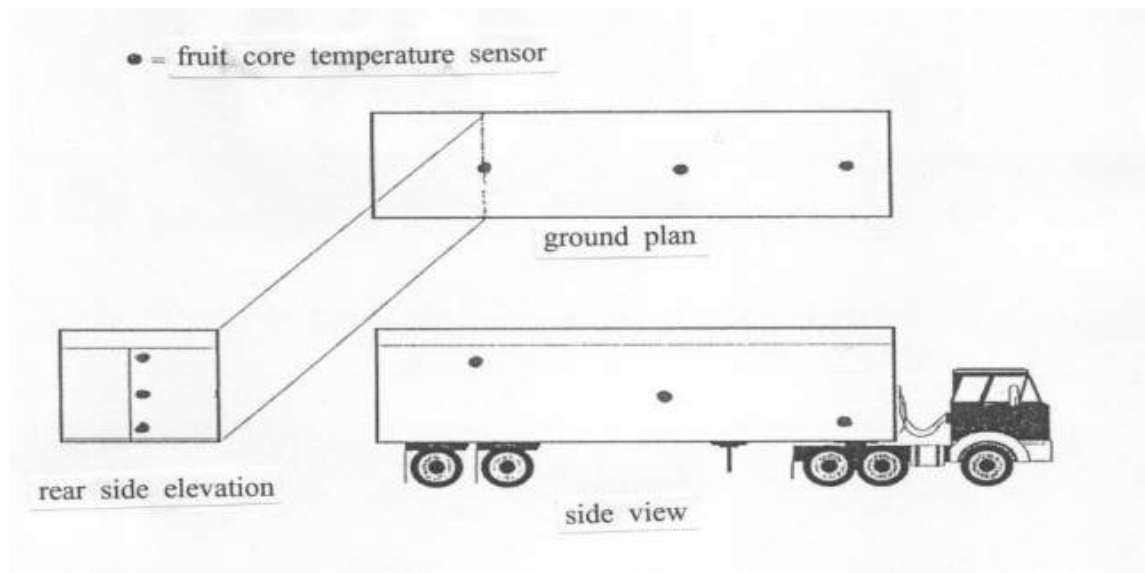


그림. 컨테이너 저온처리 시 과실 중심부 온도센서 설치 위치

- 과육 온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입 (필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재 할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 한다.

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 저온처리 개시 일자는 모든 과실 중심부 온도 센서가 기준 온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 기준 온도별로 요구되는 처리 기간 이상 지속되어야 한다.
- 만약, 처리 기간 동안 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달 시점부터 다시 저온처리 되어야 한다.